

实验 2：个人软件选题与需求分析

个人项目：面向数模的特征衍生系统（FeaturePilot）

班级：软件工程一班 学号：24111302025 姓名：罗心月

2026 年 9 月 15 日

学习通提交说明

- **提交平台：**只向学习通对应的“实验报告”作业上传一份 PDF 文件。
- **文件命名：**班级-学号-姓名-实验 2-个人软件选题与需求分析.pdf。
- **PDF 内容：**个人项目方案、需求说明 V1、用户与场景证据、现有方案比较、用户故事与验收条件、AI 能力分析及第 2—17 周个人计划。
- **截止时间：**以学习通作业设置为准；报告中的仓库链接与 Commit 用于过程核验。

1 实验目的

- 围绕真实或明确的用户问题完成个人软件选题，形成可在课程周期内独立完成的项目范围。
- 掌握用户、场景、功能需求、非功能需求、用户故事和验收条件的表达方法。
- 判断 AI 能力是否真正必要，并明确其输入、输出、价值、风险和非 AI 降级方案。

相关课程参考

- [Harvard CS85: Introduction to Generative AI via Building Software for the Study of Arts & Sciences \(2026 课程目录\)](#)：参考其从真实领域问题出发、再把问题转换为软件需求的组织方式。本实验要求先说明用户和实际困难，再决定使用什么 AI 技术。
- [Harvard CS50: Final Project \(2026\)](#)：参考其自主选题、解决真实问题和确定项目里程碑的做法。本课程将其调整为一人一款软件，并在需求阶段明确核心价值、范围和验收条件。

2 实验内容

2.1 选题来源与问题陈述

- 用“目标用户—当前情境—主要困难—造成影响—拟解决方式”描述问题，避免使用空泛技术口号。
- 通过一次简短访谈、现场观察、个人真实经历或公开需求材料说明选题来源，并保留问题记录、观察摘要或资料链接等证据。
- 用一句话概括软件的核心价值，并说明用户在使用前后会发生什么可以观察到的变化。

2.2 用户画像与典型场景

- 至少定义 1 类主要用户，说明其目标、能力、使用环境、约束与痛点；项目存在管理者、内容提供者或其他使用者时，再补充相应的次要用户。
- 用具体场景描述用户如何进入软件、完成任务、获得结果，以及失败时如何处理。
- 为主要用户补充至少 4 个正常场景和 2 个异常场景，说明两种情况下软件分别应该如何响应。

2.3 现有方案与差异化

- 调研至少 2 个现有相似的产品、人工流程或开源方案，从功能、成本、隐私、易用性和 AI 能力等方面比较。
- 指出本项目不准备解决的问题，防止需求边界不断扩大。
- 总结现有方案中可以借鉴的设计和仍未解决的问题，明确本项目准备形成的差异。

2.4 用户故事、需求与验收条件

- 采用“作为……我希望……以便……”编写用户故事，并用“给定—当—那么”（Given/When/Then）写验收条件。
- 建立用例图、用例描述：编号、描述、优先级、来源、依赖、验收方法等；非功能需求至少覆盖性能、可靠性、安全或可用性中的两类。
- 围绕最核心的用户流程编写 3—5 个可直接用于后续实验的验收示例，至少包含正常情况、信息不足或失败情况以及需要人工确认的情况。

2.5 AI 能力必要性与可行性

- 说明 AI 处理的任务为何难以完全用固定规则解决，明确模型输入、期望输出、允许错误和人工确认点。
- 分析数据来源、模型服务、费用、时延、隐私、幻觉和评测难点，给出非 AI 降级方案。
- 从 2.4 的验收示例中选择至少 3 组，补充输入、期望输出和判定方法，其中包含 1 组无法处理或需要人工确认的情况。

2.6 MVP(Minimum Viable Product) 范围与第 2—17 周计划

- 形成一页个人项目方案，确定本学期只重点完成的一条核心用户流程，列出纳入 MVP 的功能和明确不在本学期实现的功能。
- 列出每一阶段的可运行成果、验收条件和风险，确保一人能够在课程周期内完成。
- 把计划落实到每周可检查的任务和阶段演示节点，并为可能延期的功能预留删减或替代方案。

3 操作记录

3.1 问题与方案

选题来源于本人参加数学建模时的真实经历：特征构造耗时，手写代码容易出现除零、负数取对数和数据泄露。主要用户是具备 Python 基础、时间有限的数学建模参赛者。FeaturePilot 的核心流程为：上传 CSV 和赛题背景，本地完成统计与风险扫描，AI 推荐少量可解释特征，用户确认后导出安全 Pandas 代码。原始数据不上云，只发送列名和统计摘要。

3.2 用户场景与现有方案

本项目不实现自动训练调参、多人协作、数据库和分布式计算，避免扩展为完整 AutoML 平台。

3.3 用户故事与验收

非功能需求：常规数据先采样 20,000 行以保持秒级响应；模型失败时使用本地规则；原始数据不上传；界面明确区分绿、黄、红风险。

表 1: 典型场景

类型	场景	系统响应
正常	选择回归目标	按相关性和互信息推荐特征
正常	选择分类目标	按分类任务生成结构化推荐
正常	不选择目标	依据方差、偏度和 PCA 载荷推荐
正常	勾选候选特征	导出带防错处理的 Pandas 代码
异常	CSV 为空或目标列无效	明确报错，不生成结果
异常	镜像列或高缺失列	红/黄警示并默认锁定，等待人工确认

表 2: 现有方案与差异

方案	主要能力	不足	隐私/成本
Featuretools	自动组合特征	特征多、缺少赛题语义	本地开源，计算量较大
ydata-profiling	自动生成统计报告	只描述问题，不给机理特征	本地开源
FeaturePilot	统计筛选、语义推荐、安全导出	MVP 算子数量有限	原始数据本地处理，少量模型费用

表 3: 核心用户故事与验收条件

编号	用户故事	Given/When/Then 验收条件
UC01	作为参赛者，我希望上传 CSV 并选择目标，以便快速获得数据画像。	给定合法 CSV，当提交分析，那么显示列统计；非法输入给出提示。
UC02	作为参赛者，我希望看到少量有理由的候选特征，以便判断现实意义。	给定目标和背景，当模型返回，那么算子与列名必须通过白名单校验。
UC03	作为谨慎的用户，我希望高风险项默认不可选，以便避免泄露。	给定镜像列或高缺失列，当展示结果，那么确认前不得导出。
UC04	作为参赛者，我希望导出代码，以便加入比赛脚本。	给定已确认特征，当下载代码，那么脚本可运行且不含 <code>exec/eval</code> 。

3.4 AI 必要性与 MVP 计划

固定规则能发现偏度、缺失率和相关性，却难以结合赛题背景解释变量机理，因此 AI 只负责语义推荐，输出固定 JSON；本地注册表负责校验和执行。未知列名、未知算子直接丢弃，高风险项必须人工确认。离线时降级为统计规则。

表 4: 第 2—17 周简要计划

周次	任务	可检查成果
第 2—4 周	需求、场景、原型与 CSV 上传	需求说明 V1 和可运行页面
第 5—8 周	统计画像、有/无监督打分、风险扫描	输出画像并正确标记风险
第 9—11 周	安全算子、JSON 校验、离线降级	异常输入被拦截，断网仍可推荐
第 12—14 周	可视化、人工确认、代码导出	未确认项不可导出，脚本可运行
第 15—17 周	集成测试、性能修正和文档提交	核心流程通过演示与验收

MVP 仅包含有/无监督切换、五类安全算子、推荐、风险确认和代码下载。若延期，优先保留安全除法、对数和交叉特征，减少图表与算子数量。

3.5 过程证据

项目已保存至 GitHub: <https://github.com/luohao711/FeaturePilot>, 对应 Commit 为 bc0ecd9accb2e1dad8cfb2423f5c6e2b183ce517。

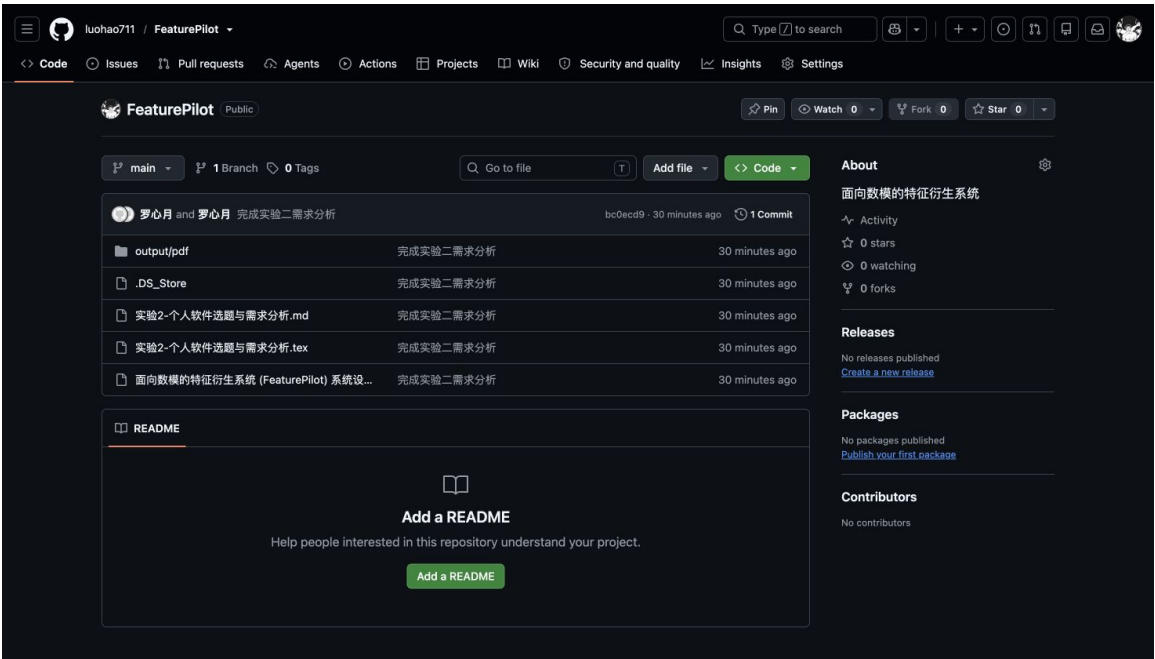


图 1: FeaturePilot 仓库主页与项目文件

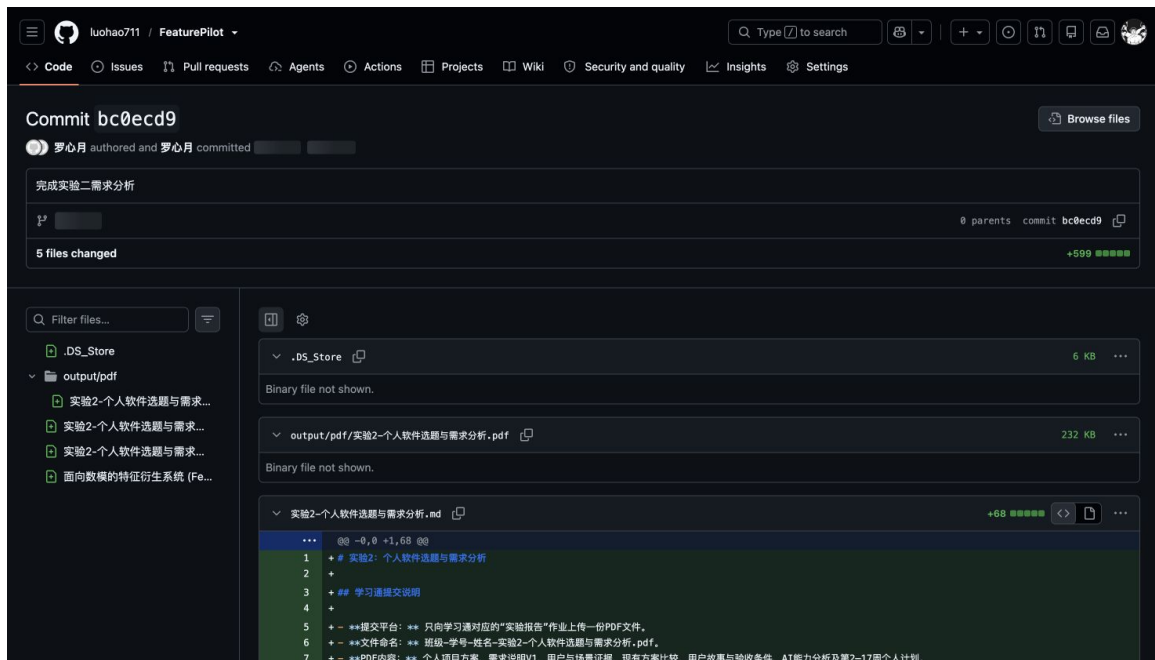


图 2: 实验二需求分析的 GitHub Commit 记录

4 实验小结

最终选题为 FeaturePilot，核心流程是“上传数据—本地画像—AI 推荐—人工确认—安全代码导出”。MVP 不包含自动训练、调参和部署。AI 用于理解列语义与赛题背景，统计计算和代码执行仍由本地程序完成。

本次主要取舍是将“大模型直接生成 Python 公式”改为“模型只输出受控算子 JSON，本地白名单执行”，并删去完整 AutoML、多用户和分布式功能，以提高安全性、可测试性和个人完成度。